



谁能说出更大的数字

≡ 标签

清晰思考

≡ 简述

你如何命名真正、真正大的数字？

≡ 声明

仅供学习交流使用，非商业使用，..

≡ 备注

Scott Aaronson|www.scottaaronson.com

在一则古老的笑话里，两位贵族较劲，看谁能说出更大的数字。第一位贵族沉思良久，得意洋洋地宣布：“八十三！”第二位贵族则对他印象深刻地回答：“你赢了。”

显然，当参赛者轮流发言时，最大的数字比赛毫无意义。但如果参赛者同时写下他们的数字，彼此都不知道对方的

数字呢？为了引入关于“巨型数字”的讲座，我邀请了两位观众志愿者来进行这样的尝试。我告诉他们规则：

—

你们有十五秒钟。使用标准数学符号、英语单词或两者兼用，在空白的索引卡上写下一个完整的整数——而不是无穷大。要足够精确，以便任何合理的现代数学家仅通过查看你的卡片，并在必要时参考已出版的文献，准确确定你所命名的数字。

—

因此，参赛者不能说“撒哈拉沙漠中的沙粒数量”，因为沙子会定期进出撒哈拉沙漠。也不能说“我对手的数字加一”或“任何人曾想过的最大数字加一”——同样，这些定义不明确，因为合理的数学家没有这些信息。在规则的范围内，命名更大数字的参赛者获胜。

—

准备好了吗？开始。

—

比赛的结果总是没有我希望的那么理想。曾经有一个七年级的男孩在他的卡片上写了一串连续的9。像许多其他大数字新手一样，他试图通过在每个数位上填入一个9来最大化他的数字。如果他选择了易于书写的1而不是曲线优美的9，他的数字本可以大得多。然而，他仍然会被他对手的数字击败，她在卡片上写了一串9后面接着上标999。啊哈！一个指数：一个数字乘以自己999次。注意到这个创新后，我宣布女孩获胜，而不去计数卡片上的9。

然而，女孩的数字本可以更大，如果她将强大的指数叠加多次。以9的9次方的9次方为例。这个庞然大物，等于9387,420,489，拥有369,693,100个数字。相比之下，可观察宇宙中的基本粒子数量只有85个数字，或多或少。三个9，如果叠加成指数，已经让我们在可观察的所有物质之上不可思议地提升了——大约是10369,693,015倍。而我们还没有提到9的9次方的9次方的9次方或9的9次方的9次方的9次方的9次方。

数位、指数、叠加指数：每个都可以表示无穷大的数字，从这个意义上说，它们都是等价的。但这些符号系统在能够简洁地表达数字方面有着戏剧性的差异。这就是十五秒的时间限制所揭示的。写下9999、9999和9的9次方的9

次方的9次方所需的时间是一样的——然而，第一个数字是日常的，第二个是天文的，而第三个则是超巨大的。最大数字比赛的关键不是快速书写，而是一个强大的范式，用于简洁地捕捉巨大的数字。

这样的范式是历史上的稀有现象。我们在古代发现了一阵热潮，在二十世纪又出现了一阵热潮，而在两者之间几乎没有什么。但当一种新的方式出现，可以简洁地表达大数字时，它往往是重大科学革命的副产品：系统化的数学、形式逻辑、计算机科学。这样的革命，正如任何库恩主义者所言，只有在适当的社会条件下才会发生。因此，巨型数字的故事也是人类进步的故事。

在这里，有一个与另一个数学故事的平行。在他那本非凡且被低估的书籍《 π 的历史》中，彼得·贝克曼认为，周长与直径的比率是“人类历史的一个古怪小镜子”。在科学和理性找到避难所的稀有社会中——早期的阿那克萨戈拉斯和希皮亚斯的雅典，埃拉托斯特尼和欧几里德的亚历山大城，牛顿和沃利斯的十七世纪英格兰——数学家在计算 π 方面取得了巨大的进步。相比之下，在罗马和中世纪的欧洲， π 的知识停滞不前。像巴比伦人那样的粗略近似值 $25/8$ 占据了主导地位。

对于大数字，其实也是这个道理。好奇心和开放的心态会让人对大数字着迷，并且乐观地认为，无论是银河系中星星的数量，还是桥牌可能的发牌方式，没有什么数字是大脑数不过来的。相反，无知和非理性则会导致对大数字的宿命论态度。历史学家伊兰·瓦尔迪提到了古希腊的“沙百”一词，也就是我们俗称的“天文数字”；他还引用了品达的《奥林匹克颂歌 II》中的一段话，说“沙子是无法数清的”。

但是，正如阿基米德在公元前三世纪就认识到的，沙子是可以数的。他在《沙数》一文中这样开头，这是一篇写给叙拉古国王的科普文章：

有些人.....认为沙子的数量是无限的.....还有一些人，虽然不认为它是无限的，但认为没有任何已知的数字大到足以超过它的数量.....但我将试图向您展示一些数字，它们不仅超过了与地球体积相当的沙子质量的数量.....而且还超过了与整个宇宙体积相当的沙子质量的数量。

阿基米德做到了这一点，他本质上是用古希腊的“万”（意为一万）作为指数的基数。他采用了阿里斯塔克的宇宙学模型，在这个模型中，“恒星球”远大于地球绕太阳旋转的球体，阿基米德得出了填满宇宙所需沙粒数量的上限为10

的63 次方。（据说10 的63 次方是按字母顺序排列的标准美国名称中最大的数字：“vigintillion”（中文译为“秭”）。但这个沉闷的“秭”最好保持警惕，以免被更富想象力的名字“googol”（10 的100 次方）和“googolplex”（10 的10 的100 次方次方）所侵犯。）尽管10 的63 次方已经很大了，但它当然不会被奉为有史以来最大的数字。六个世纪后，丢番图开发了一种更简单的指数表示法，使他能够超过10 的10 的10 的10 次方次方次方。然后，在中世纪，阿拉伯数字和位值制的兴起使得堆叠更高的指数变得容易。但直到20 世纪，阿基米德表达大数的范式才被从根本上超越。即使在今天，指数仍然主导着人们对巨大数字的讨论。

例如，考虑一下这个经常被重复的波斯大维齐尔发明国际象棋的传说。据说，国王对这个新游戏感到非常高兴，邀请大维齐尔自己提出奖赏。大维齐尔回答说，作为一个谦逊的人，他只希望在棋盘的第一个方格上放一粒小麦，第二个方格上放两粒，第三个方格上放四粒，以此类推，每个方格上的谷粒数量都是前一个方格的两倍。这位不懂算术的国王同意了，没有意识到64 个方格上的谷粒总数将

是2的64次方减1，即18.6 百万亿——相当于当今世界150年的小麦产量。

恰如其分的是，这种指数增长也正是使国际象棋本身如此困难的原因。每步棋只有大约35种合法选择，但这些选择以指数方式相乘，产生了大约 10^{50} 种可能的棋局位置——即使对计算机来说也太多，无法穷尽搜索。这就是为什么直到1997年，计算机“深蓝”才能击败人类国际象棋世界冠军。而在围棋中，由于有 19×19 的棋盘和超过 10^{150} 种可能的局面，即使是业余人类玩家仍然可以击败世界顶级的计算机程序。指数增长也以其他形式困扰着计算机。旅行商问题要求找出连接一组城市的最短路线，已知每对城市之间的距离。问题在于可能的路线数量随着城市数量呈指数增长。例如，当有100个城市时，大约有 10^{158} 种可能的路线，尽管可以采用各种捷径，但没有已知的计算机算法在本质上比逐一检查每条路线更好。旅行商问题属于一类称为 NP 完全的问题，其中包括数百个其他具有实际意义的问题。（NP 代表技术术语“非确定性多项式时间”。）众所周知，如果有任何一个 NP 完全问题的高效算法，那么所有 NP 完全问题都有高效算法。这里的“高效”是指使用的时间最多与问题规模的某个

固定幂成正比——例如，城市数量的立方。然而，人们推测不存在 NP 完全问题的高效算法。证明这个被称为 $P \neq NP$ 的猜想，已经成为计算机科学三十年来的一个重大未解难题。

虽然计算机可能永远无法高效解决 NP 完全问题，但在计算机科学的另一个圣杯——复制人类智能方面，我们看到了更多的希望。人脑拥有大约1000 亿个神经元，通过100 万亿个突触相互连接。尽管我们对单个神经元的功能了解有限，但每个神经元每秒可以按照简单的规则发射多达1000 次电脉冲。因此，我们拥有的这台高度互联的“计算机”，每秒可以执行约 10^{14} 次运算；相比之下，世界上最快的并行超级计算机——桑迪亚国家实验室的9200 个奔腾 Pro 处理器组成的万亿次浮点运算机，每秒只能执行 10^{12} 次运算。与普遍看法相反，我们的大脑不仅天生智能，即使在原始计算能力上，也超过了硅芯片。但这种情况不太可能长期持续下去。原因在于摩尔定律，其20 世纪90 年代的表述是：硅芯片上可存储的信息量呈指数增长，大约每两年翻一番。摩尔定律最终会失效，因为微芯片元件将达到原子尺度，传统光刻技术将遇到瓶颈。但光学计算机、DNA 计算机，甚至量子计算机等革命性新技

术，可能会取代硅芯片的地位。计算能力的指数增长不可能永远持续下去，但可能会持续足够长的时间，使计算机至少在处理能力上超越人脑。

对人工智能预言家来说，摩尔定律是指数增长的光辉使者。但指数增长也有更令人沮丧的一面。人类人口最近突破60 亿，大约每40 年翻一番。按这种指数增长率，如果一个人平均体重70 公斤，那么到3750 年，整个地球将全部由人体组成。但在你投资除臭剂之前，要意识到人口增长会在此之前停止——要么是因为饥荒、流行病、全球变暖、物种大规模灭绝、空气不可呼吸，要么是进入推测领域的节育。不难理解为什么物理学家阿尔伯特·巴特利特断言“人类最大的缺点”是“我们无法理解指数函数”。或者为什么卡尔·萨根建议我们“永远不要低估指数”。在他的《数以十亿计》一书中，萨根给出了指数增长的一些其他令人沮丧的后果。按每年5%的通货膨胀率计算，20 年后一美元的价值只有37 美分。如果一个铀核释放两个中子，这两个中子都与其他铀核碰撞，导致它们也释放两个中子，如此类推——好吧，我是不是提到过核浩劫可能是人口增长的终结？

指数是熟悉的、相关的，与物质世界以及人类的希望和恐惧密切相连。使用我接下来要讨论的记号系统，我们可以简洁地命名那些使指数相形见绌的数字，从主观上讲，这些数字超过9的9次方的9次方的9次的程度，就像后者超过9一样。但这些新系统可能看起来比指数更晦涩难懂。道格拉斯·霍夫施塔特在他的文章《论数字麻木》中，将读者引向这些系统的边缘，但随后表示：

如果我们再继续讨论哪怕一纳秒，我们就会发现自己正处于递归函数理论和算法复杂性的中心，那就太抽象了。所以让我们就此打住吧。

但放弃这个话题就等于放弃了不仅是最大数字竞赛，而且是理解更强大的范式如何导致更庞大数字的任何希望。于是我们来到20世纪初，当时一群被称为形式主义者的数学家试图将所有数学建立在严格的公理基础之上。形式主义者面临的一个关键问题是“可计算”一词的含义。也就是说，我们如何判断一个数字序列是否可以通过明确的、机械的程序列出？一些数学家认为“可计算”与一个称为“原始递归”的技术概念相吻合。但1928年，威廉·阿克曼通过构造一个明显可计算但增长速度快得无法原始递归的数列，驳斥了这一观点。

阿克曼的点子是搞出一系列越来越牛的算术操作，一个比一个厉害。首先是加法。然后是乘法，你可以把它看作是重复加法：比如，5 乘以3，就是5加自己3次，也就是 $5+5+5$ 等于15。第三是指数运算，可以看作是重复乘法。第四是什么呢？好吧，我们得发明一种新奇的操作，专门用来重复指数运算。数学家鲁迪·鲁克管它叫“四次方”。比如，“5 的3 次四次方”意味着5自乘3次，也就是5的5的5次方，这个数有2185 位数字。我们可以继续。第五是重复四次方：我们能叫它“五次方”吗？第六是重复五次方：“六次方”？这些操作无限延续，每一种都站在前一种的肩膀上，向着更高的数字天空探索。

如果每种运算都是一种糖果口味，那么阿克曼序列就是试吃包，每种口味的数字都来一个。序列中的第一个是 $1+1$ ，也就是（别激动）2。第二个是2乘以2，也就是4。第三个是3的3次方，也就是27。嘿，这些数字看起来并不大嘛！

—

咔嚓。咔嚓。咔嚓。咔嚓。

—

第四个是4的4次四次方，也就是4的4的4的4次方，这个数字有10154 位。如果你打算把这个数字写出来，最好现在就开始。第五个是5的5次五次方，也就是5的5的.....5 次方，其中堆栈里有“5 的4 次五次方”个数字。这个数字大到无法用任何常规语言描述。而且从这里开始，数字只会变得更大。

用阿克曼序列，我们可以在比大数字的比赛中轻松击败没受过训练的对手。但我们需要小心，因为阿克曼序列有几种定义，并不完全相同。在15 秒的时间限制内，为了避免歧义，我可能会这样写：

—
A(111)—阿克曼序列— $A(1)=1+1$ ， $A(2)=2$ 的2次方， $A(3)=3$ 的3次方，等等。

—
虽然看起来很深奥，但阿克曼序列确实有一些应用。拉姆齐理论中的一个问题询问满足某种特性的超立方体的最小维度。真实维度被认为是6，但迄今为止人们能够证明的最低维度如此之大，以至于只能用与阿克曼序列相同的“奇特算术”来表达。事实上，《吉尼斯世界纪录》曾将这

个维度列为数学证明中使用过的最大数字。（另一个曾经争夺这一头衔的是斯库斯数，约为10 的10 的10 的10 的3次方次方次方次方，它源于对素数分布的研究。著名数学家 G. H. 哈代曾幽默地说，斯库斯数是“在数学中曾经服务于任何明确目的的最大数字。”）更重要的是，阿克曼迅速上升的队列偶尔在计算机科学中客串亮相。例如，在分析一种称为“并查集”的数据结构时，一个项被阿克曼序列的逆运算相乘——这意味着，对于每个整数 x ，第一个使得第 N 个阿克曼数大于 x 的数 N 。这个逆运算的增长速度与阿克曼原始序列的增长速度一样缓慢；在所有实际应用中，这个逆运算最多为4。

阿克曼数确实很庞大，但它们还不够惊人。我们对更大数字的追求，让我们再次回到了形式主义者的世界。阿克曼证明了“原始递归”并不是我们所说的“可计算”之后，问题依然悬而未决：我们所说的“可计算”到底是什么意思？

1936 年，阿隆佐·丘奇和艾伦·图灵独立给出了答案。丘奇用一种叫做 λ 演算的逻辑形式来解答，而图灵则用一种理想化的计算机——图灵机——来解释，这种机器在本质上等同于现代世界中的每台康柏、戴尔、苹果和克雷电脑。

图灵描述他的机器的论文《论可计算数》被公认为计算机科学的开山之作。

图灵说：“计算通常是通过在纸上写下一些符号来完成的。我们可以想象这张纸被划分成像儿童算术书那样的方格。在初等算术中，纸的二维特性有时会被利用。但这种利用总是可以避免的，我认为大家都会同意，纸的二维特性并不是计算的本质。因此，我假设计算是在一维纸上进行的，在一个分成方格的带上。”

图灵继续用从基本原理出发的巧妙推理来阐述他的机器。图灵说，带子在两个方向上无限延伸，因为理论上的机器不应该受到物理资源限制的约束。此外，带子的每个方格上都有一个符号，就像现代计算机内存中的“1”和“0”。但这些符号是如何被操作的呢？有一个“带头”在带子上来回移动，一次检查一个方格，根据明确的规则写入和擦除符号。这些规则就是带头的程序：改变它们，你就改变了带头的行为。

图灵的伟大洞见在于，我们可以编程带头执行任何计算。图灵机可以进行加法、乘法、开立方根、排序、搜索、拼写检查、解析、玩井字游戏、列出阿克曼序列。如果我们将键盘输入、显示器输出等表示为带子上的符号，甚至可

以在图灵机上运行 Windows 。但有一个问题。让带头在符号序列上自由运行，它可能最终会停止，也可能永远运行——就像传说中的程序员因为洗发水瓶上的说明写着“搓泡、冲洗、重复”而被困在淋浴间。如果机器将永远运行，事先知道这一点会很不错，这样我们就不会花费永恒的时间等待它完成。但我们如何在有限的时间内确定某件事情是否会无尽地进行下去呢？如果你打赌朋友你的手表永远不会停止走动，那么你什么时候可以宣布胜利？但也许有某个巧妙的程序可以检查其他程序，并告诉我们它们是否会停止运行。我们只不过还没有想到而已。

不行。图灵证明了这个问题，称为停机问题，是图灵机无法解决的。这个证明是自指的美丽例子。它形式化了一个古老的论点，说明为什么你永远无法拥有完美的内省：因为如果你能做到这一点，那么你就可以确定自己将在十秒钟后做什么，然后做其他事情。图灵想象有一台特殊的机器可以解决停机问题。然后他展示了我们如何让这台机器分析自己，以这种方式使得如果它永远运行就必须停止，如果它停止就永远运行。就像一只最后抓住自己尾巴并吞噬自己的猎犬，这台神秘的机器在矛盾的狂怒中消失了。

（这就是你在研究论文中不会说的那种事情。）

“很好，”你说（或者你可能会说，“一点也不好”）。“但这一切与大数字有什么关系？”哈！这个联系直到1962年5月才被发表。然后，在《贝尔系统技术期刊》中，夹杂在关于“多端口结构”和“波导压力密封”的务实论文之间，出现了一篇名为《论不可计算函数》的文章，作者是提博尔·拉多。在这篇论文中，拉多介绍了人们曾经想象过的最大的数字。

他的想法其实挺简单的。就像我们可以根据单词里字母的多少来分类一样，我们也可以根据图灵机磁头里的规则数量来分类。有的机器只有一条规则，有的有两条，还有的有三条，以此类推。但是，对于任何一个固定的整数 N ，就像只有有限数量的由 N 个字母组成的单词一样，也只有有限数量的由 N 条规则组成的机器。在这些机器中，有的在空白磁带上启动后会停止，而有的则会永远运行下去。对于那些会停止的机器，拉多提出了一个问题：在停止之前，任何机器最多能运行多少步？（实际上，拉多主要问的是任何机器在停止前能在磁带上写入的最大符号数。但最大步数，拉多称之为 $S(n)$ ，具有相同的基本特性，而且更容易推理。）

拉多将这个最大值称为第 N 个“忙碌海狸”数。（啊，是的，20 世纪60 年代初是一个更加天真无邪的时代。）他将每台图灵机想象成一只在磁带上忙碌地来回移动、写入和擦除符号的海狸。因此，挑战在于找到具有恰好 N 条规则的最忙碌的海狸，尽管不是无限忙碌的。我们可以将这个挑战理解为寻找长度为 N 位的“最复杂”计算机程序：即做最多事情，但不是无限多事情的程序。

现在，假设我们知道第 N 个忙碌海狸数，我们将其称为 $BB(N)$ 。那么我们就可以判断任何具有 N 条规则的图灵机是否会在空白磁带上停止。我们只需运行该机器：如果它停止，那很好；但如果它在 $BB(N)$ 步内没有停止，那么我们就知道它永远不会停止，因为 $BB(N)$ 是它在停止前可能执行的最大步数。同样，如果你知道所有凡人都会在200 岁之前死亡，那么如果莎莉活到200 岁，你就可以断定莎莉是不朽的。因此，没有图灵机能列出忙碌海狸数列——因为如果能列出，它就能解决停机问题，而我们已经知道这是不可能的。

但这里有一个有趣的事实。假设我们能够给出一个大于第 N 个忙碌海狸数 $BB(N)$ 的数字。我们把这个数字称为 D ，代表大坝，因为就像海狸大坝一样，它是下面忙碌海狸的

上限。有了 D ，计算 $BB(N)$ 本身就变得容易了：我们只需模拟所有具有 N 条规则的图灵机。那些在 D 步内没有停止的机器——那些冲破大坝上限的机器——永远不会停止。因此，我们可以准确列出哪些机器会停止，而在这些机器中，任何机器在停止前所需的最大步数就是 $BB(N)$ 。

结论是什么？忙碌海狸数列 $BB(1)$ 、 $BB(2)$ 等的增长速度比任何可计算序列都快。比指数、堆叠指数、阿克曼序列等都快。因为如果一台图灵机能计算出一个增长速度比忙碌海狸更快的序列，那么它就可以利用该序列获得 D 值——即海狸大坝。有了这些 D 值，它就可以列出忙碌海狸数列，而这（听起来很熟悉？）我们已经知道是不可能的。忙碌海狸序列是不可计算的，仅仅是因为它增长得太快了——快到任何计算机原则上都无法跟上它的速度。

这意味着没有计算机程序能一个接一个地列出所有的忙碌海狸。但这并不意味着具体的忙碌海狸必须永远无法知晓。事实上，自从拉多发表他的文章以来，确定它们就成了计算机科学的一种消遣。很容易验证 $BB(1)$ ，即第一个忙碌海狸数，是1。这是因为如果一个只有一条规则的图灵机在第一步之后没有停止，它就会无休止地在磁带上移动。没有空间容纳任何更复杂的行为。有了两条规则，我

们可以做得更多，稍加努力就能确定 $BB(2)$ 是6。六步。第三个忙碌海狸呢？1965 年，拉多与沈林一起证明 $BB(3)$ 是21。这项任务非常艰巨，需要人工分析许多机器以证明它们不会停止——因为，请注意，没有算法可以列出忙碌海狸数列。接下来，1983 年，艾伦·布雷迪证明 $BB(4)$ 是107。到目前为止还不觉得惊人？好吧，就像阿克曼序列一样，不要被前几个数字所迷惑。

1984 年，《科学美国人》杂志上，A.K. Dewdney 的专栏让“忙碌的海狸”(Busy Beavers) 这个概念火了一把，激发了业余数学家乔治·乌兴 (George Uhing) 动手打造了一个专门模拟图灵机的设备。乌兴只花了不到100 美元，就找到了一个五规则的机器，它运行了2,133,492 步后才停止，这证明了 $BB(5)$ 的值至少有这么高。到了1989 年，海纳·马克森 (Heiner Marxen) 和于尔根·布恩特罗克

(Jürgen Buntrock) 发现 $BB(5)$ 至少是47,176,870。直到今天， $BB(5)$ 的确切值还是个谜，可能比这还要大。至于 $BB(6)$ ，马克森和布恩特罗克在1997 年又创下了新纪录，证明其值至少是8,690,333,381,690,951。这真是个令人敬畏的成就，但马克森、布恩特罗克和其他忙碌的海狸猎人们只是在未知的海岸边徘徊。人类可能永远无法确切知道

BB(6)的值，更不用说 BB(7)或序列中任何更高的数字了。

实际上，前五个和六个规则的竞争者已经让我们难以解释：我们无法用人类的语言来解释它们是如何“工作的”。如果它们的设计中蕴含着创造力，那也不是因为人类赋予了它们。理解这一点的一个方式是，即使是小型图灵机也能编码深刻的数学问题。以哥德巴赫猜想为例：每个大于或等于4的偶数都是两个质数的和，比如 $10=7+3$ ， $18=13+5$ 。自1742年以来，这个猜想一直未能得到证明。然而，我们可以设计一个图灵机，假设有100条规则，测试每个偶数是否是两个质数的和，并在找到反例时停止。然后，知道了 BB(100)之后，我们可以原则上运行这个机器 BB(100)步，决定它是否停止，从而解决哥德巴赫猜想。我们不需要在序列中走得太远，就能进入巴西利斯科的巢穴。

但正如拉多（Rado）所强调的，即使我们无法列出忙碌的海狸数，它们在数学上是完全明确定义的。如果你曾经挑战朋友进行最大数字比赛，我建议你写下这样的东西：

B B(11111)——忙碌的海狸转移 (Busy Beaver shift) #—
1,6,21 等

—

如果你的朋友对图灵机或类似的东西一无所知，但只知道阿克曼数 (Ackermann numbers)，那么你就会赢得比赛。即使你给朋友一个让步，允许他在宇宙的整个生命周期内写下他的数字，你仍然会赢。最大数字比赛的关键在于一个强大的范式，而图灵的计算理论确实是一个强大的范式。

但是，如果你的朋友也知道图灵机呢？是否存在一种比忙碌的海狸更强大的大数字符号系统？

假设我们可以赋予图灵机一种神奇的能力来解决停机问题。我们会得到什么？我们将得到一个“超级图灵机”：一种能力超越任何普通机器的机器。但是，现在，决定一个超级机器是否停止有多难呢？嗯，事实证明，即使是超级机器也无法解决这个“超级停机问题”，原因与普通机器无法解决普通停机问题的原因相同。要解决超级机器的停机问题，我们需要一种更强大的机器：一种“超级超级机器”。而要解决超级超级机器的停机问题，我们需要一种

“超级超级粑粑机器”(super duper pooper machine)。如此无尽地继续下去。这个不断增强的机器层级在1943年由逻辑学家斯蒂芬·克莱尼(Stephen Kleene)正式化(尽管他没有使用“超级超级粑粑”这个术语)。

想象一下一个小说，它嵌入在更长的小说中，而这个更长的小说又嵌入在一个更长的小说中，如此无限下去。在每个小说中，角色可以讨论任何子小说的文学价值。但是，按照无法自我分析的机器类的类比，角色们永远无法批评他们*自己*所处的小说。(这，我认为，与我们对小说的普通体验是一致的。)要完全理解某种现实，我们需要超越那种现实。这就是克莱尼层级的本质：要解决某类机器的停机问题，我们需要一个更强大的机器类。

而且没有逃脱的办法。假设一台图灵机具有解决停机问题的神奇能力，以及超级停机问题，以及超级超级停机问题，以及超级超级粑粑停机问题，如此无尽地继续下去。这无疑是图灵机的女王？并不完全如此。只要 we 想决定“图灵机的女王”是否停止，我们就需要一种更强大的机器：一种“图灵机的女皇”。克莱尼的层级继续延续。

但这与大数字有什么关系呢？好吧，克莱尼层级的每个级别生成的忙碌的海狸序列都比所有之前的级别增长得更

快。事实上，每个级别的序列增长得如此迅速，以至于只能由更高的级别计算。例如，定义 $BB2(N)$ 为具有 N 条规则的超级机器在停止之前可以执行的最大步骤数。如果这个超级忙碌的海狸序列可以被超级机器计算，那么这些机器就可以解决超级停机问题，而我们知道这是不可能的。因此，超级忙碌的海狸数增长得太快，以至于无法计算，*即使我们能够计算普通的忙碌的海狸数。*

你可能会觉得，在这场比大数的竞赛中，即使对手祭出了忙碌海狸序列，你也可以通过写下类似这样的招数来轻松取胜：

—

$BB2(11111)$

—

但事情并非如此简单。问题在于，我从未在任何地方看到过这些“高阶忙碌海狸”的定义，可能是因为对于那些熟悉可计算性理论的人来说，它们只是普通忙碌海狸数的一个显而易见的延伸。所以，我们那些理性的现代数学家们可能不知道你在说哪个数。如果你想在比大数的竞赛中使用高阶忙碌海狸，我建议你这么做：首先，在某个不起眼的

低影响力期刊上发表一篇论文，正式定义这个概念。然后，在比赛时，在你的索引卡上引用这篇论文。

要想超越高阶忙碌海狸，我们可能需要某种甚至超越图灵机的新计算模型。我无法想象这样的模型会是什么样子。然而，我怀疑表示大数的记号系统的故事还没有结束。也许有一天，人类能够简洁地命名那些让忙碌海狸100 看起来如此幼稚和有趣的小数字，就像我们的贵族的八十三一样。或者如果我们永远无法命名这样的数字，也许其他文明能做到。整个银河系是否正在进行一场比大数的竞赛？

你可能会想，为什么我们不能超越整个范式游行，用一个包含并超越所有这些的系统来命名数字。假设你在比大数的竞赛中写下以下内容：

—

用1000 个英文字符可以命名的最大整数

—

这个数字肯定存在。用1000 个字符，我们只能命名有限多个数字，而在这些数字中必定有一个最大的。而且我们并没有提到这个数字是如何命名的。英文文本可以引用阿克曼数，或忙碌海狸，或高阶忙碌海狸，甚至是一些尚未

有人想到的更宏大的概念。所以除非我们的对手使用同样的策略，否则我们就赢定了。多么绝妙的想法！我们为什么没有早点想到这一点？

可惜这行不通。我们不妨写成：

—

用1000 个英文字符可以命名的最大整数加一

—

这个数字至少需要1001 个字符才能命名。然而我们刚刚用仅仅80 个字符就命名了它！就像一条蛇吞下自己的整个身体，我们的庞大数字在矛盾的喧嚣中消融了。这是怎么回事？

我刚才提到的那个悖论最早由伯特兰·罗素提出，他将其归功于一个叫 G·G·贝里的图书管理员。贝里悖论并不是数学问题，而是英语语言固有的模糊性造成的。没有一个可靠的方法能把一个英语短语转换成它所指的数字（或者决定它是否指一个数字），这就是我在最大数字竞赛规则中提到“合理的现代数学家”的原因。为了绕过贝里悖论，我们需要用精确的数学符号系统来命名数字，比如图灵机——这正是忙碌的海狸序列背后的理念。简而言之，没有

任何狡猾的语言技巧能超越阿基米德、阿克曼、图灵和拉多，也没有通往大数字的捷径。

你可能还会问，为什么我们不能在竞赛中使用无穷大。答案就像我们不能在自行车比赛中用火箭车一样。无穷大虽然迷人而优雅，但它不是一个整数。我们也不能“从无穷大中减去”得到一个整数。无穷大减去17 还是无穷大，而无穷大减去无穷大是未定义的：它可能是 0、38，甚至是无穷大。实际上，我应该说的是无穷大，复数形式。因为在19 世纪末，乔治·康托尔证明了存在不同层次的无穷大：比如，线段上的点的无穷大就大于整数的无穷大。而且，就像没有最大的数字一样，也没有最大的无穷大。但是，追求大无穷大比追求大数字要复杂得多。而且它涉及的不是一系列范式，而是基本上只有一个：康托尔的。

所以，我们现在站在大数字知识的前沿。就像欧几里得的弟子据说问的那样，“这一切有什么用？”我们已经看到，大数字符号系统的进展反映了更广泛领域的进展：数学、逻辑、计算机科学。然而，尽管镜子反映现实，但它并不一定会影响现实。即便在数学中，大数字通常被视为琐事，它们的研究是一种无关紧要的消遣，没有更广泛的影

响。我想提出一个相反的观点：理解大数字是理解世界的关键。

想象一下，试图向阿基米德解释图灵机。叙拉古的天才耐心地听你讨论无限延伸的纸草带、时间步、状态、输入和输出序列。最后，他爆发了。

“愚蠢！”他宣称（或者说古希腊的同义词）。“你给我的只是一个复杂的定义，除了它本身没有任何价值。”

你该如何回应？阿基米德从未听说过计算机，那些在他生活的二十三个世纪后将处理世界事务的难缠设备。所以你不能声称有实际应用。你也不能诉诸于希尔伯特和形式主义程序，因为阿基米德也没有听说过这些。但这时你想到了：忙碌的海狸序列。你为阿基米德定义这个序列，让他相信 $BB(1000)$ 比他 10^{63} 粒沙子填满宇宙的数量还要多，甚至比 10^{63} 的 10^{63} 次方还要多。你挑战他在不提及图灵机或类似概念的情况下命名一个更大的数字。当他思考这个挑战时，图灵机概念的力量在他脑海中闪现。尽管他的直觉可能永远无法理解忙碌的海狸数字，但他的理性迫使他承认它们的巨大。大数字有一种将抽象概念赋予现实的方式。

事实上，人们可以将科学定义为理性试图弥补我们无法感知大数字的能力。如果我们能够以每秒280,000,000 米的速度奔跑，就不需要特殊的相对论：每个人都会明显地意识到，我们越快，变得越重、越矮，时间在其他世界的流逝也越快。如果我们能够活70,000,000 年，就不需要进化论，当然也不需要创世纪：我们可以用眼睛观察物种形成和适应，而不是从化石和 DNA 中费力重建事件。如果我们能够在20,000,000 开尔文的温度下烘焙面包，核聚变就不再是物理学家的深奥领域，而是普通家庭的知识。但我们无法做到这些，因此我们有科学，去推断那些我们以微小的能力永远无法感知的巨大。如果人们害怕大数字，难怪他们也害怕科学，并转向神秘主义的安慰小巧。

但人们真的害怕大数字吗？当然，他们是的。我遇到过不知道百万和十亿之间区别的人，而且不在乎。我们玩彩票时有“六种获胜方式！”，却忽略了二千万种失去的方式。我们对每年释放到大气中的六十亿吨二氧化碳感到无动于衷，并在指数增长的威胁面前谈论“可持续发展”。在我看来，这些情况超越了算术无知，代表了根本不愿意面对巨大。

为啥我们一遇到大数字就怂了呢？这背后是不是有什么生物学上的原因？1999年，神经心理学家斯坦尼斯拉斯·迪昂（Stanislas Dehaene）带领的研究团队在《科学》杂志上发表了一项研究，他们发现数学思维涉及到大脑中的两个独立系统。他们训练了一批说俄语和英语的双语者，让他们解决包括两位数加法、八进制加法、立方根和对数在内的一系列问题。有的参与者用俄语接受训练，有的则用英语。当要求他们大致解决问题——也就是在两个估计值中选择一个更接近的答案时——他们在两种语言中的表现都很不错。但是，当要求他们精确解决问题时，他们在训练时使用的语言中表现得更好。更有趣的是，脑成像证据显示，在处理近似问题时，参与者的顶叶（负责空间推理）活动更加活跃；而在处理精确计算问题时，左下额叶（负责语言推理）则更为活跃。对脑损伤患者的研究也支持这一发现：顶叶受损的患者有时无法判断9是更接近10还是5，但他们能记住乘法表；而左半球受损的患者有时无法判断 $2+2$ 是3还是4，但他们知道答案更接近3而不是9。迪昂等人推测，人类用两种方式来表示数字。对于近似计算，我们使用“心理数轴”，这是很久以前就进化出来的，我们可能和其他动物共享这一能力。但对于精确计算，我们使用数字符号，这是最近才进化出来的，因为依

赖语言，所以是人类独有的。这一假设巧妙地解释了实验结果：参与者在精确计算中以训练语言表现更佳，而在近似问题中则不然，这是因为前者调用了以语言为导向的左下额叶，而后者则调用了以空间为导向的顶叶。

如果迪昂等人的假设是正确的，那么我们对大数字使用哪种表示方式呢？无疑是符号表示——因为没有人的心理数轴能长到包含9的9次方的9次方、5的5次方，或者BB(1000)这样的数字。我怀疑，问题就出在这里。当我们思考3、4或7时，我们受到空间直觉的引导，这种直觉经过数百万年感知3只羚羊、4个配偶、7个敌对氏族成员而得到锻炼。但当我们思考BB(1000)时，我们只能依赖语言这个进化新手。表示数字的常规神经通路陷入了死胡同。或许，这就是人们害怕大数字的原因。

早期干预能否缓解我们对大数字的恐惧？如果二年级的数学老师暂停一小时枯燥的作业，转而问学生：“你如何命名真正、真正大的数字？”然后告诉他们指数和堆叠指数、四次方和阿克曼序列，甚至还有忙碌的海狸：这是一个比他们曾经构想过的任何数字都要庞大的数字宝库，是一些能拓展他们想象力边界的概念。

谁能说出更大的数字？拥有更深层范式的人。准备好了吗？预备。开始。